

WORKSHOP

- **Kion E-Check List (Check-list eletrônico)**
- **Telemetrias SerraLog & Kion Smartlink**



E-Check List

Acessório para assistência operacional

→ 2023-10-18, System Solution / Engenharia de Aplicação
Claudio Dias, Indaiatuba
Classification: **Livre**

E-Check List

Conteúdo

-  Fatos e desafios do check list em papel!
-  A evolução do check list
-  Distintas possibilidades de clientes e aplicação
-  Flexibilidade para aplicar em distintas máquinas
-  Entendendo o funcionamento para aplicação do produto!
-  Características técnicas do check list eletrônico
-  Características de uso e aplicação do check list eletrônico
-  Arquitetura funcional
-  Software de gerenciamento dos dados
-  Argumentação de venda

E-Check List

Fatos e desafios do check list em papel!



Custo com papel



Processos trabalhistas



Controle ineficiente



Não inibe o uso / Segurança



Indisciplina operacional



Não sustentável



Armazenamento físico



Preenchimento manual



Documento ilegível



Perda do histórico



Não preenchimento;



E-Check List

A evolução do check list

O **check list eletrônico** veio para substituir e compensar as limitações do check list manual / de papel.

A máquina somente é ligada quando:

1. Aproximar cartão do operador, **ou**
2. Digitar a senha;
3. O check list eletrônico for preenchido.

Adicionalmente....

As perguntas são customizadas;

O cliente define quais perguntas bloqueiam o funcionamento;

Todo histórico de respostas fica armazenado e pode ser extraído;

A mesma finalidade, porém com maior segurança, conforto e praticidade!



E-Check List

Flexibilidade para aplicar em distintas máquinas

Disponível para as três marcas da KION



Aplicável em todos os modelos de máquinas KION e concorrentes!



E-Check List

Flexibilidade para aplicar em distintas máquinas

FMX-NG



EGV



Armazenagem



Transporte



Selecionadores

Produtos para Armazém



EXH 20



ERX



OPX



O E-Check List pode ser instalado em todos equipamentos fabricados na KSA!

E-Check List

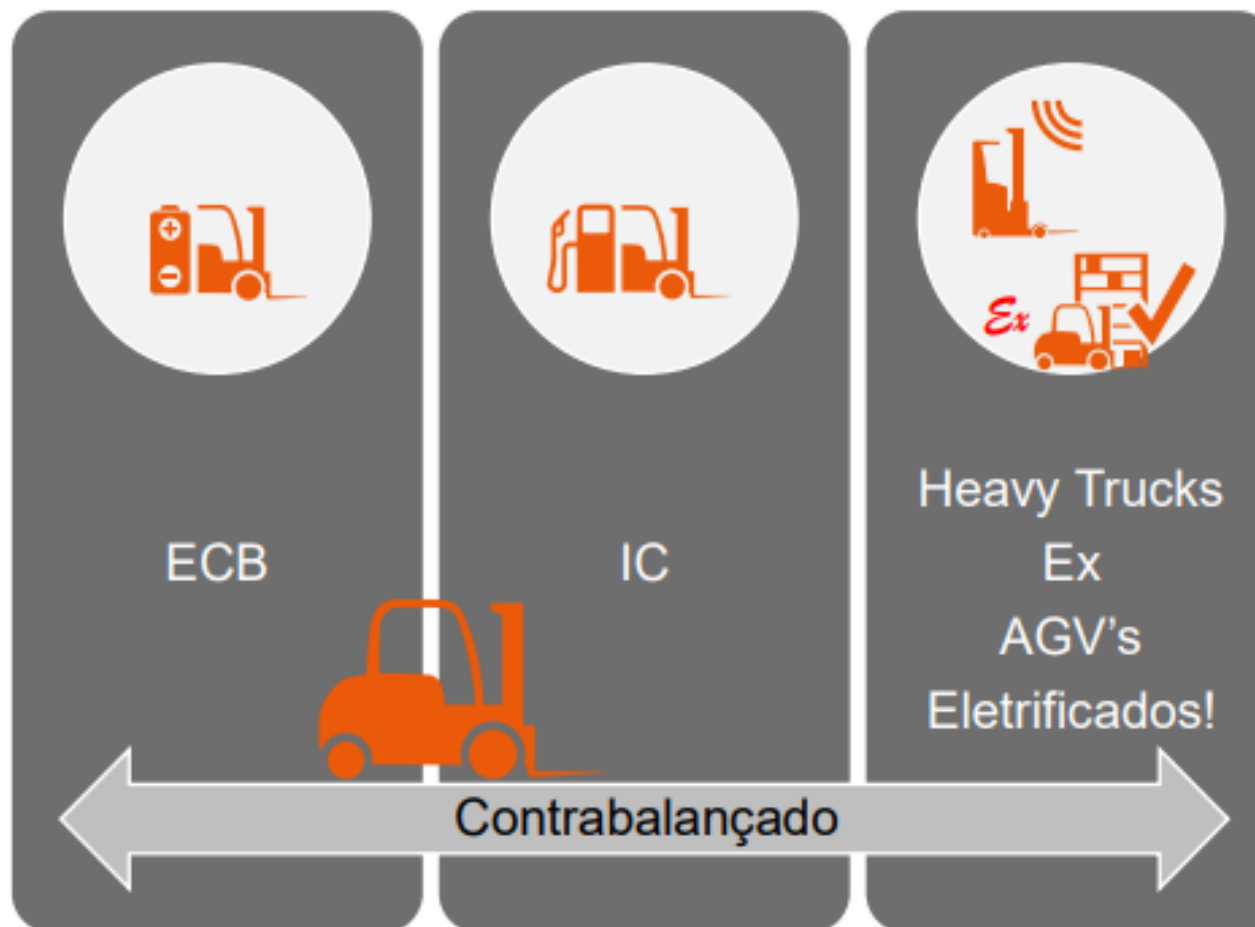
Flexibilidade para aplicar em distintas máquinas

*Elétrica RCE 20/25 **



E 100 até E180

Elétricas até 18t - Importada;



Combustão Baoli F25G



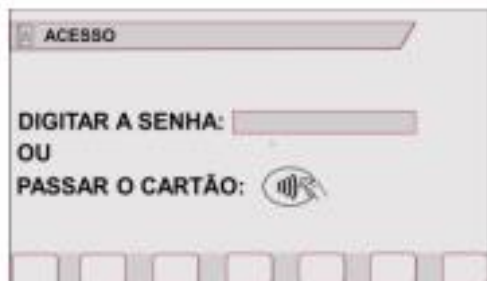
Combustão STILL RC 44



O E-Check List pode ser instalado em máquinas "KION" e também dos concorrentes!

E-Check List

Entendendo o funcionamento para aplicação do produto!



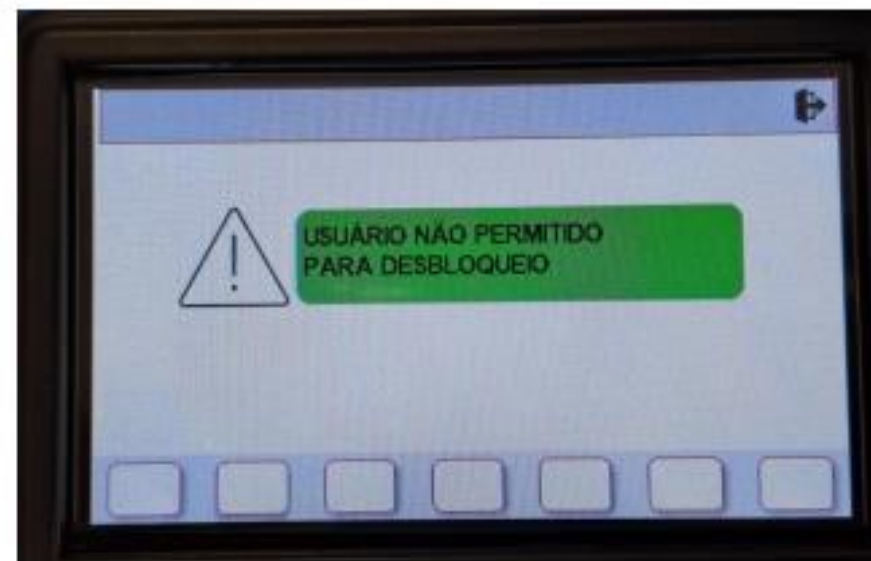
1- Ligue a chave da máquina



2- Digite a senha ou aproxime o cartão, em seguida aparecerá a primeira pergunta.



Mais detalhes no manual de utilização!



Nota: Mensagem relacionada ao cartão não cadastrado!

E-Check List

Entendendo o funcionamento para aplicação do produto!



Mais detalhes no manual de utilização!



3- Aparecerá a primeira pergunta**, que deve ser respondida “pressionando os ícones” conforme imagem.

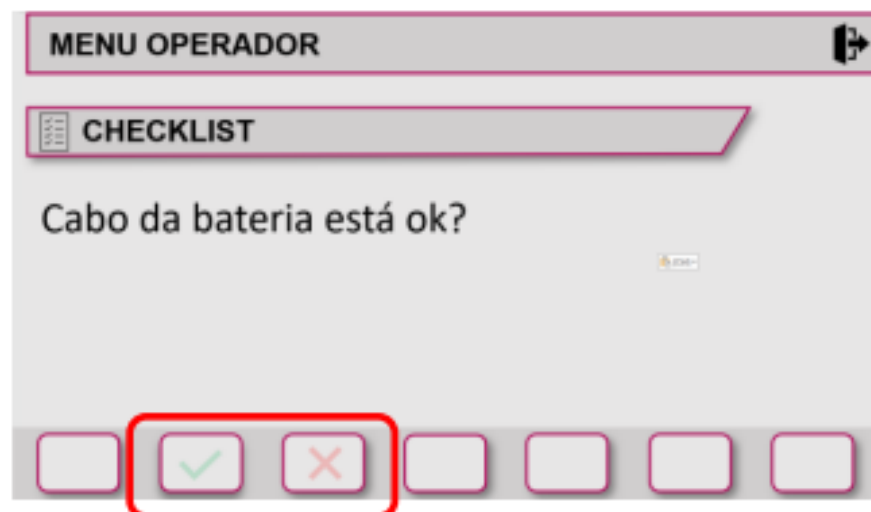
Funções da máquina ficarão liberadas **somente para realização do teste operacional conforme perguntas!

E-Check List

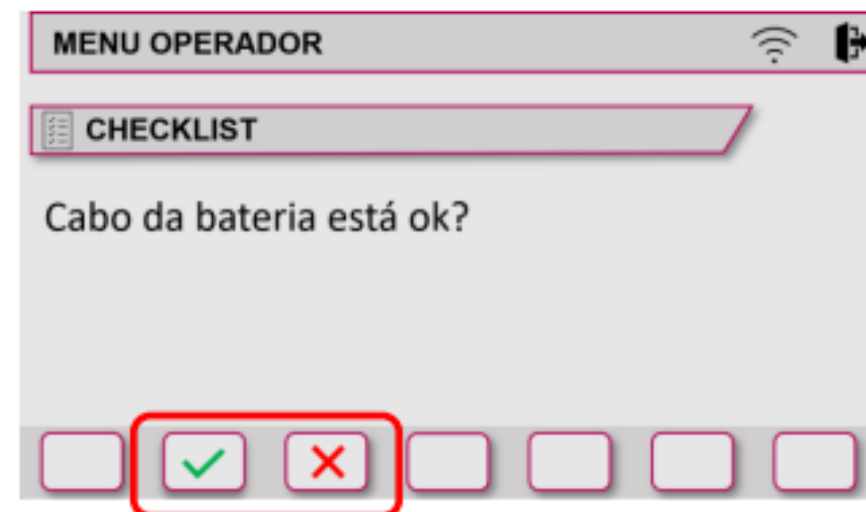
Entendendo o funcionamento para aplicação do produto!



Mais detalhes no manual de utilização!



4- Os ícones ficarão “translúcidos”, sinalizando que ainda não pode ser respondido, tempo pré-definido para inspeção da máquina.



5- Liberado para responder. Ficarà disponível por no máximo 5 minutos, após este tempo voltará para tela de bloqueio!

E-Check List

Entendendo o funcionamento para aplicação do produto!

Tela após todos as respostas



Mais detalhes no manual de utilização!

MENU OPERADOR

CHECKLIST

Bateria está ok?

Cabo de bateria está ok?

Freio está funcionando?

Roda de tração está ok?

Pintura está ok?

Ok

Não Ok

6- Preencha as demais perguntas conforme respectiva inspeção na máquina.

Exemplo VOLVO de perguntas E-Check List

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Parte externa	Vazamentos	Luzes	Rodas	Centralização dos Garfos	Câmera	Torne	Extintor de Incêndio	Pedal do Freio	Pedal de Segurança	Alavancas de acionamento	Cinto de Segurança	Buzina	Limpeza e Organização	Red Zone

Yasmin A. Ramos

Onde todas as “vermelhas” são desclassificadoras!

V O L V O

Características técnicas do check list eletrônico

Dados técnicos

- Alimentação de 10 a 30Vdc;
- Proteção de inversão de polaridade;
- Gabinete plástico;
- Leitor de cartão RFID duplo – 13.56MHz e 125KHz;
- Display TFT LCD com tecnologia touchscreen resistiva (atua pressionando);
- Display 4.3 polegadas colorido,
- Tecnologia comum do cartão, mesmo aplicado para o FleetManager;

Nota: O leitor de cartão do FleetManager pode ser utilizado para o E-Check List

Características de uso e aplicação do check list eletrônico

Check List customizável com utilização simples e intuitiva!

- Perguntas são customizadas conforme a necessidade do cliente;
- O cliente define quais perguntas deverão bloquear a ativação / ligação da máquina;
- O bloqueio pode ser definido em cada pergunta (registra, porém não bloqueia);
- Permite a revisão das respostas / Confirmação de respostas no final;
- Tempo máximo de 5 min para responder as perguntas;
- Se for bloqueada por negativa da resposta, somente gestor pode liberar;
- Preenchimento feito por turno / Flexibilidade para definir quando deverá ser preenchido;
- Forma de utilização é feita através de um software com interface amigável.

Características de uso e aplicação do check list eletrônico

Atende os mais variados níveis de exigência com o melhor custo benefício!

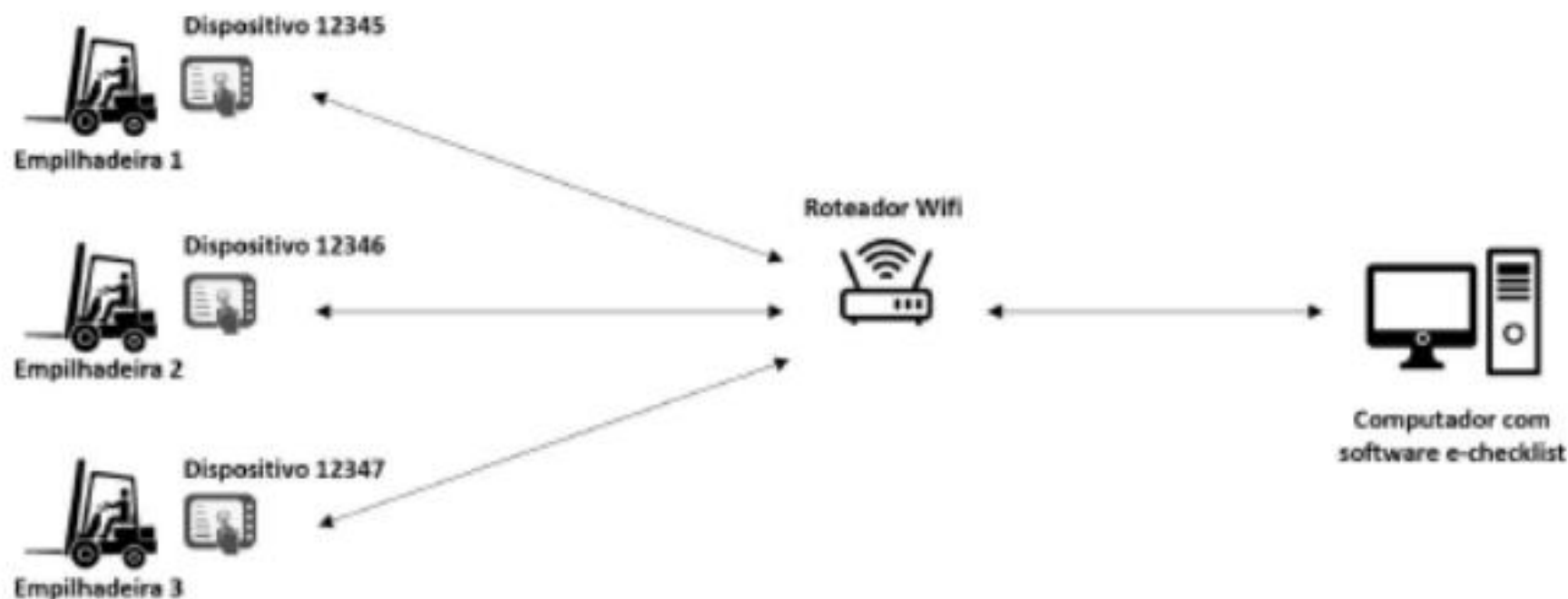
- Software de gerenciamento sem custo;
- Podem ser cadastradas até 35 perguntas contendo 45 caracteres cada;
- Até 2300 registros podem ficar salvos;
- Transmissão dos dados através de uma rede local sem internet (infraestrutura do cliente);
- Instalação do software de gerenciamento nível usuário, não precisa de administrador;
- Disponível em Português, Inglês ou Espanhol;
- O cliente escolhe quando preencher o check list (sempre que ligar, após o turno, etc);
- Bloqueio* de acesso caso máquina não esteja de acordo;

**Possível liberação pelo gestor para manutenção ou uso, porém bloqueará novamente após ser desligado!*

E-Check List

Arquitetura funcional

Arquitetura focada na simplicidade e baixo custo para transmissão dos dados.

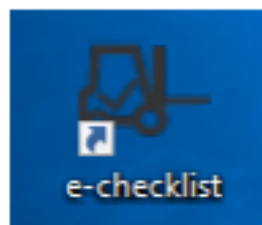


Rede local e sem necessidade de conexão com internet!

E-Check List

Software de gerenciamento dos dados

Melhor custo benefício, graças também ao software sem custo de aquisição ou anuidade



Software com interface para simples manuseio, utilização e recursos objetivos.
Disponível com idioma em Português, Espanhol e Inglês

SISTEMA DE TELEMETRIA PARA EMPILHADEIRAS

TRANSPOTECH/SERRALOG



**Tenha todas as
informações da
operação à qualquer
hora e em qualquer lugar**

Gestão

Segurança

Manutenção

▪ Menu

RESUMO
RESUMO
TEMPO TRABALHADO
OPERAÇÃO
VELOCIDADE MÁXIMA
VELOCIDADE
ACELERAÇÃO
DESACELERAÇÃO
TEMPERATURA MÁXIMA
TEMPERATURA
RESUMO HORÍMETRO
HORÍMETRO
HORÍMETRO PARCIAL
HORAS TRABALHADAS
ODÔMETRO
ROTAÇÃO
REVERSÃO VELOCIDADE
REVERSÃO RPM
STATUS
RESUMO IMPACTO
IMPACTO
IMPACTO INFRAÇÃO
MÁQUINA POSIÇÃO
CHECKLIST
RESUMO CHECKLIST
RELATÓRIO CHECKLIST
INDICADORES - SEGURANÇA

Relatórios

Defina a variável que deseja analisar

Gráficos personalizados

RELATÓRIOS

PARÂMETROS

CHECKLIST

LIMITES

INDICADORES

FEEDBACK

OPERADORES

MÁQUINAS

PERMISSÕES

RESUMO

MÁQUINAS

OPERADORES

Todas as máquinas

2078

2079

2083

2084

2085

2077

2039

FILTRO POR DATA

Início

15/06/2022 00:00

Fin

15/06/2022 12:00

FILTRO POR TURNO

Início

00:00:00

Fin

23:59:59

seg-sex

sáb

dom

OK

Atualizar cores

?

📄

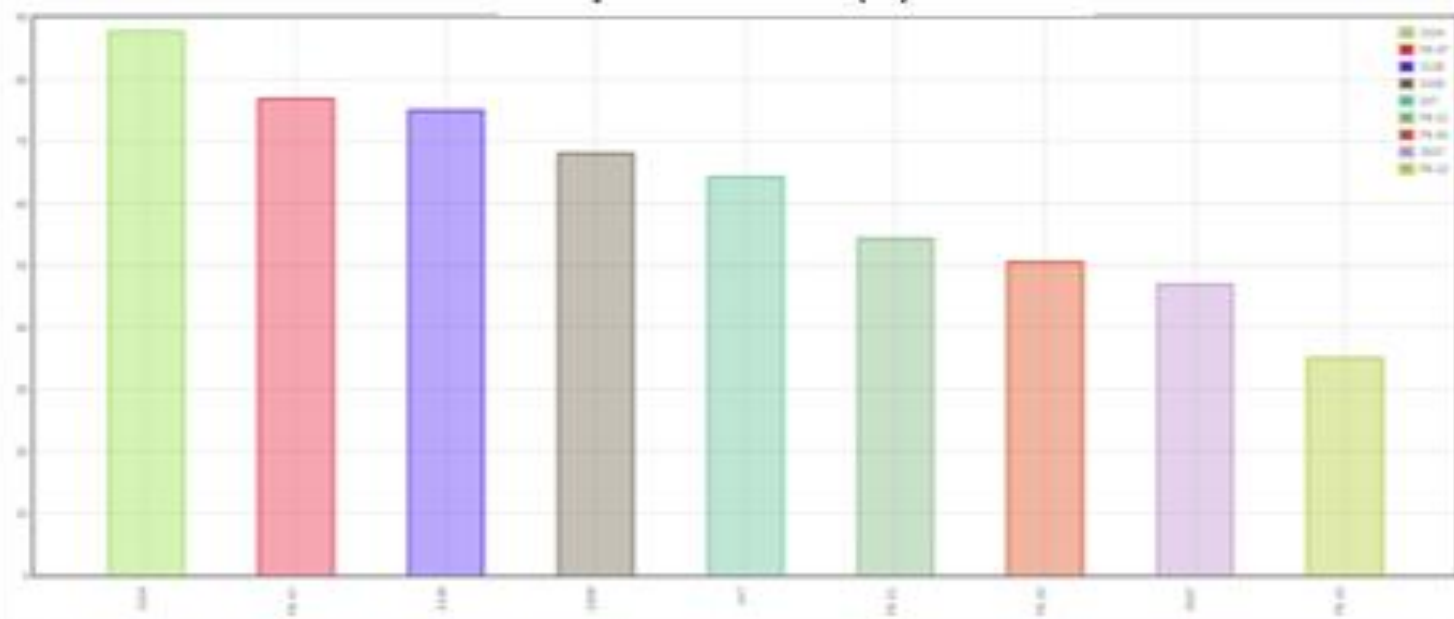
Resumo

Clique nas colunas para ordenar e segure SHIFT para ordenar por mais de uma coluna

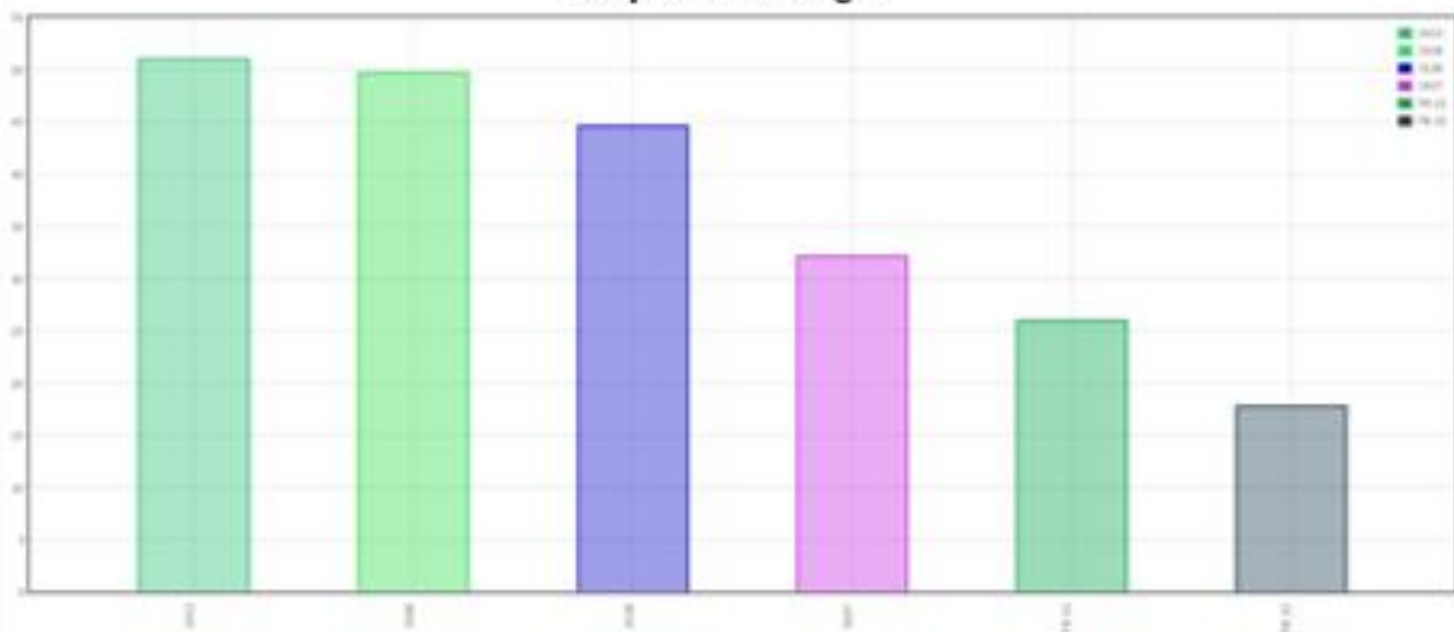
NOME	EMPRESA	VELOCIDADE MAXIMA	VELOCIDADE INFRACAO	TEMPO TRABALHADO	TEMPERATURA MAXIMA	HORIMETRO PARCIAL	HORIMETRO	ULTIMA TRANSMISSAO	GPS FIM
2074		14	0	88.50%	89	0	10085.2	2023-06-17 09:13:25	
2092		14	0	79.29%	84	0	8960.6	2023-06-17 09:16:12	
2084		14	0	74.59%	87	0	6178.2	2023-06-17 09:15:14	
2081		14	0	71.91%	89	0	3854.1	2023-06-17 09:12:26	
2155		16.7	2	71.03%	86	0	5449.4	2023-06-17 09:09:53	
2156		14	0	69.89%	86	0	5888.7	2023-06-17 09:18:47	
2134		15.6	2	68.74%	86	0	5627.1	2023-06-17 09:09:13	
2101		14	0	57.65%	87	0	6012.6	2023-06-17 09:08:38	
2083		14	0	48.91%	89	0	5500.7	2023-06-17 09:06:03	
2079		14	0	45.46%	88	15.1	5321.5	2023-06-17 09:17:00	
2123		16.3	7	28.02%	88	69.7	2393.3	2023-06-17 09:08:42	
2078		18.6	23	17.20%	83	0	2960.8	2023-06-17 09:10:53	

- Clique para ordenar
- Selecione as máquinas

Tempo Trabalhado (%)



Tempo com Carga



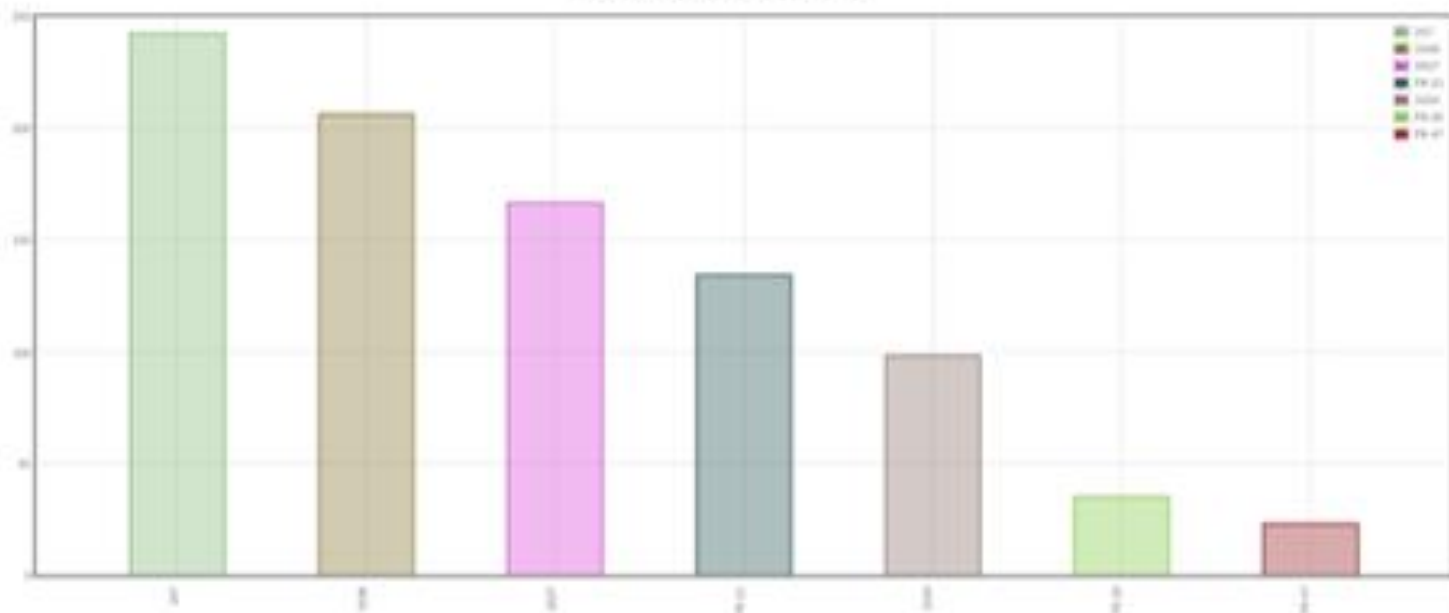
Controle de produtividade

Aproveitamento dos equipamentos

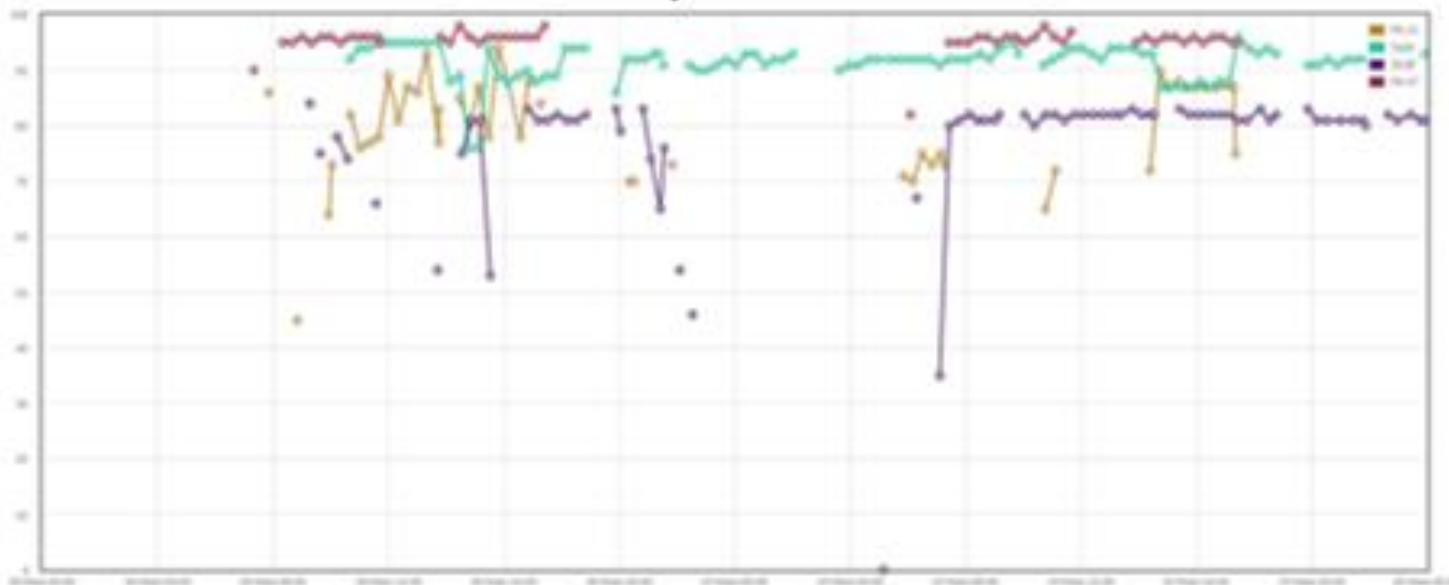
Tempo de utilização da máquina

Tempo com carga e elevação

Horímetro Parcial



Temperatura



Emite alertas em eventos programáveis

Aviso de manutenção preventiva por e-mail

Alarme de temperatura

Infração de velocidade



Checklist Eletrônico

Inspeção de uso

Verificação das máquinas

Solicitação de manutenção

Segurança de operação

RELATÓRIOS PARÂMETROS LIMITES OPERADORES MÁQUINAS PERMISSÕES				
				ADICIONAR OPERADOR
CÓDIGO	FOTO	NOME	TURNO	AÇÕES
5240		Operador 5240		 
5241		Operador 5241		 
5242		Operador 5242		 
5243		Operador 5243		 
5244		Operador 5244		 
5245		Operador 5245		 
5246		Operador 5246		 
5247		Operador 5247		 
5248		Operador 5248		 
5249		Operador 5249		 
5250		Operador 5250		 
5251		Operador 5251		 
5252		Operador 5252		 
5253		Operador 5253		 
5254		Operador 5254		 
5255		Operador 5255		 
5256		Operador 5256		 
5257		Operador 5257		 

Colaboradores

Cadastre operadores

Edite suas permissões

Configuração de parâmetros online

	RELATÓRIOS	MÁQUINAS	LIMITES	OPERADORES	MÁQUINAS	PERMISSÕES							
Operator	BOB-01	EMP-01	EMP-02	EMP-03	EMP-04	EMP-05	EMP-07	EMP-08	EMP-09	EMP-10	EMP-12	EMP-13	
Operator 3001	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	10/03/2019	
Operator 3002	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	05/04/2019	10/02/2018	10/02/2018	
Operator 3003	15/10/2017	15/10/2017	15/10/2017	15/10/2017	15/10/2017	03/03/2018	03/03/2018	03/03/2018	03/03/2018	03/03/2018	15/10/2017	15/10/2017	
Operator 3004	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	10/02/2019	10/02/2019	10/02/2019	10/02/2019	10/02/2019	17/10/2017	17/10/2017	
Operator 3005	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	20/10/2018	
Operator 3006	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	
Operator 3007	25/03/2018	25/03/2018	25/03/2018	25/03/2018	25/03/2018	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	25/03/2018	25/03/2018	
Operator 3008	01/10/2017	01/10/2017	01/10/2017	01/10/2017	01/10/2017	01/10/2017	01/10/2017	01/10/2017	01/10/2017	01/10/2017	14/06/2018	14/06/2018	
Operator 3009	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	10/02/2018	10/02/2018	10/02/2018	10/02/2018	10/02/2018	23/04/2018	23/04/2018	
Operator 3010	10/06/2018	10/06/2018	10/06/2018	10/06/2018	10/06/2018	10/06/2018	10/06/2018	10/06/2018	10/06/2018	10/06/2018	10/06/2018	10/06/2018	
Operator 3011	03/06/2018	03/06/2018	03/06/2018	03/06/2018	03/06/2018	01/10/2017	01/10/2017	01/10/2017	01/10/2017	01/10/2017	01/10/2017	01/10/2017	

1

SALVAR

- Defina o operador que pode utilizar as máquinas
- Controle de documentos automático
- Acompanhamento da jornada de trabalho

RELATÓRIOS

PARÂMETROS

CHECKLIST

LIMITES

OPERADORES

MÁQUINAS

PERMISSÕES

HORAS TRABALHADAS

MÁQUINAS

OPERADORES

☒ Todas as máquinas

☒ 2006

☒ 2007

☒ 2008

☒ 2009

☒ 2010

☒ 2011

☒ 2012

FILTRO POR DATA

Início

05/03/2020 00:00

Fim

05/03/2020 12:00

FILTRO POR TURNO

Início

00:00:00

Fim

23:59:59

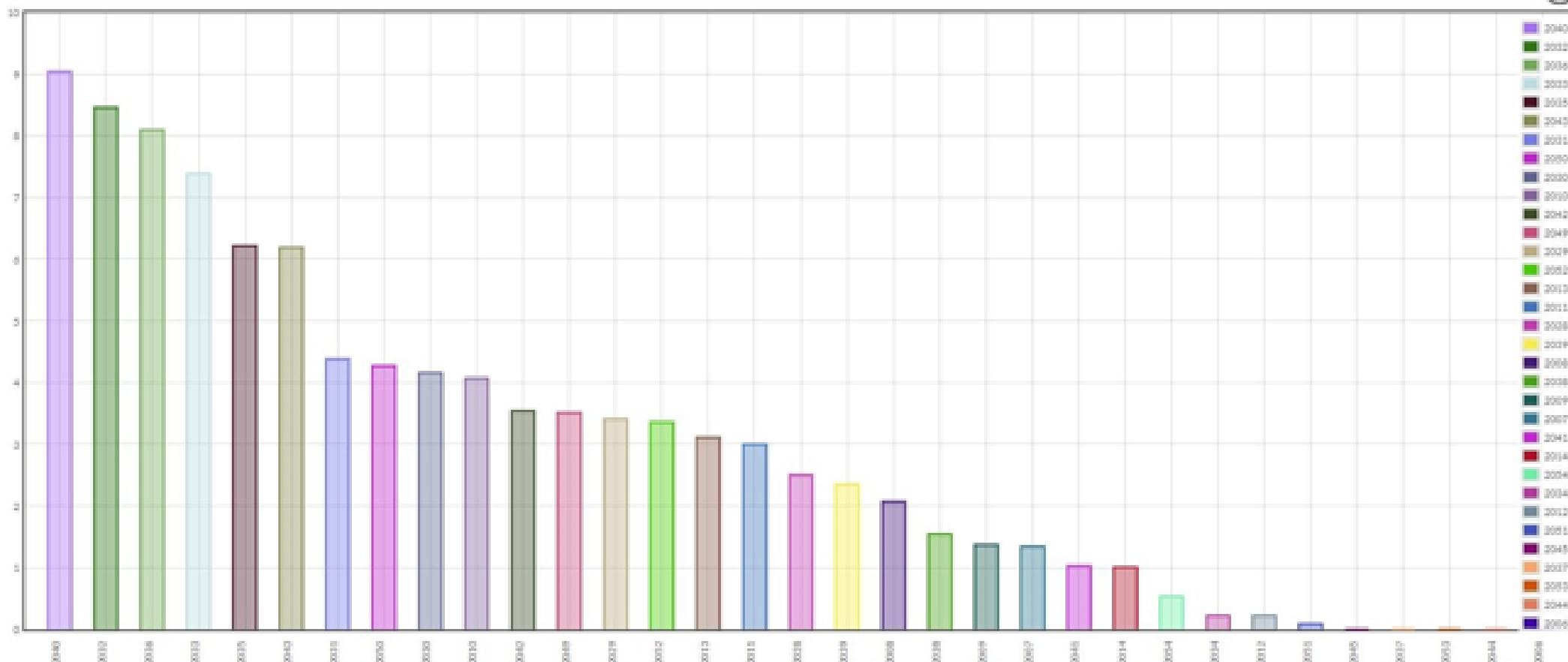
Diã:

☒ seg-sex ☒ sáb ☒ dom

OK

Atualizar conte

Horas Trabalhadas



RELATÓRIOS

MÁQUINAS

OPERÁRIOS

MÁQUINAS

OPERÁRIOS

MÁQUINAS

OPERÁRIOS

RESUMO HORÍMETRO

MÁQUINAS

OPERÁRIOS

Todas as máquinas

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

FILTRO POR DATA

Início

05/10/2020 00:00

Fim

05/10/2020 12:00

FILTRO POR TURNO

Início

00:00:00

Fim

12:34:56

Dia:

☒ seg-ter
 ☒ sáb
 ☒ dom

OK

Atualizar cones



Resumo Horímetro

Clique nas colunas para ordenar e segure Shift para ordenar por mais de uma coluna

NOME	TEMPO H1	TEMPO H2	TEMPO H3	TEMPO H4	TEMPO TOTAL	PRODUTIVIDADE	H1	H2	H3	H4	HORÍMETRO PARCIAL	HORÍMETRO TOTAL
2032	5.6	0.0	2.9	5.8	8.6	44.19%	741.8	21.9	347.0	348.4	187.1	6389.8
2036	8.2	4.5	5.3	6.8	8.2	82.93%	422.8	321.9	232.1	335.4	338.4	4708.4
2033	7.5	7.7	5.0	4.2	7.6	80.50%	675.3	591.3	396.2	390.9	232.2	6669.2
2043	6.1	3.9	3.3	8.0	6.3	88.56%	662.1	602.4	492.9	631.8	162.2	6482.2
2050	4.5	0.0	2.6	2.8	4.4	37.78%	713.8	0.0	303.8	303.8	221.4	6270.1
2031	4.3	3.2	2.4	2.1	4.7	72.09%	587.0	514.6	381.3	550.1	82.9	7844.2
2030	4.0	3.7	2.6	5.8	4.3	95.00%	534.6	487.8	537.0	501.4	115.6	6435.3
2030	4.0	1.9	2.9	4.0	4.1	100.00%	326.9	302.2	118.3	229.4	66.9	1933.1
2049	3.7	3.3	2.7	3.6	3.9	87.20%	485.6	411.2	341.8	444.7	129.8	6486.7
2052	3.6	0.2	2.1	2.3	3.6	67.44%	136.8	22.2	138.1	134.0	6.8	6033.7
2029	5.6	5.3	2.4	5.3	3.7	77.22%	717.8	471.2	419.8	476.8	92.3	7223.1
2042	3.5	3.3	2.8	5.6	4.0	102.84%	353.1	303.3	264.2	329.7	134.8	5877.3
2033	3.1	1.5	0.0	1.4	3.2	45.16%	235.4	101.5	114.3	163.3	44.3	2456.7
2031	2.9	1.0	2.0	2.3	2.9	79.31%	235.7	98.0	163.2	190.7	212.3	2838.8
2039	2.5	2.7	2.2	2.5	2.5	55.40%	707.9	641.5	515.3	596.9	175.1	6586.1
2028	2.6	2.1	1.9	2.4	2.8	92.21%	237.2	229.9	46.8	233.3	474.0	4095.1
2006	1.9	0.3	0.6	0.9	2.1	47.37%	4.9	1.2	2.1	2.7	495.1	1504.3
2038	1.8	1.3	1.2	1.6	1.9	88.89%	356.4	249.9	291.1	322.6	356.6	4295.4
2007	1.5	0.4	1.1	1.1	1.6	73.33%	28.1	21.3	25.0	25.0	438.4	1560.6
2009	1.4	0.8	0.8	1.2	1.8	85.71%	184.2	84.8	117.8	147.4	467.2	1588.8
2041	0.9	0.2	0.4	0.9	1.1	100.00%	446.2	167.3	286.2	445.3	103.3	5483.4
2054	0.9	0.3	0.3	0.7	1.1	77.78%	218.3	91.0	89.3	144.8	187.8	2836.4
2054	0.6	0.0	0.0	0.6	0.9	100.00%	796.2	279.8	284.9	388.2	186.6	5823.8
2034	0.2	0.1	0.0	0.0	0.4	0.00%	195.6	79.0	118.7	139.6	136.5	6923.1

RELATÓRIOS

PARÂMETROS

SERRALOG

LACTAS

OPERADORIA

MÁQUINAS

MONTANHAS

RESUMO IMPACTO

MÁQUINAS

OPERADORIA

Todas as máquinas

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

FILTRO POR DATA

Início

05/10/2020 00:00

Fim

05/10/2020 12:00

FILTRO POR TURNO

Início

00:00:00

Fim

23:59:59

Dias

seg-ter. sub. dom.

OK

Atualizar cores

Resumo Impacto

Clique nas colunas para ordenar e segure Shift para ordenar por mais de uma coluna

MÁQUINA	DATA	ID OPERADOR	VELOCIDADE	X	Y	Z	GPS
2040	2020-10-05 06:01:13		16.2	1061	1234	1398	0.0
2040	2020-10-05 06:24:02		14.6	1175	1484	1998	0.0
2040	2020-10-05 06:30:56		14.5	2018	1315	944	0.0
2040	2020-10-05 06:37:30		14.1	2043	1340	1898	0.0
2040	2020-10-05 04:24:01		13.8	1947	986	1826	0.0
2014	2020-10-05 09:13:35		13.8	1830	1759	1923	-29.971664,-51.120136
2014	2020-10-05 09:13:36		13.8	2991	2099	2035	-29.971664,-51.120136
2040	2020-10-05 06:17:14		13.4	1683	861	1679	0.0
2040	2020-10-05 05:03:40		13.2	2267	1149	1635	0.0
2038	2020-10-05 10:46:04		12.7	1942	1527	1784	-29.970642,-51.119804
2040	2020-10-05 10:42:48		12.5	963	1216	1998	0.0
2038	2020-10-05 10:26:41		12.5	1103	1103	1545	-29.970596,-51.119587
2012	2020-10-05 09:26:18		12.5	1202	673	998	-29.969282,-51.119377
2040	2020-10-05 08:35:04		12.3	1487	1450	1657	0.0
2012	2020-10-05 09:18:25		12.2	580	440	433	-29.970957,-51.121802
2040	2020-10-05 07:12:02		11.7	968	544	1966	0.0
2040	2020-10-05 09:35:22		11.5	1343	1006	1358	0.0
2040	2020-10-05 10:45:27		11	994	1133	1404	0.0
2040	2020-10-05 05:03:32		10.6	1342	1255	1672	0.0
2040	2020-10-05 05:17:42		10.4	1221	1250	1714	0.0
2040	2020-10-05 05:06:39		10.3	1771	1828	878	0.0
2040	2020-10-05 06:36:48		10.2	1001	962	1724	0.0
2012	2020-10-05 09:16:03		10.1	917	976	745	-29.971403,-51.121967
2012	2020-10-05 09:16:04		10.1	607	293	243	-29.971403,-51.121967
2012	2020-10-05 09:16:07		10.1	1051	561	664	-29.971403,-51.121967
2012	2020-10-05 09:16:08		10.1	582	446	616	-29.971403,-51.121967
2040	2020-10-05 04:40:50		4.5	4168	4155	4154	0.0

RELATÓRIOS

ANÁLISES

CHECKLIST

LEIYES

OPERAÇÕES

ALÍQUOTA

PERMISSÃO

IMPACTO INFRAÇÃO

MÁQUINAS

OPERADORES

✓ 2009

✓ 2010

✓ 2011

✓ 2012

✓ 2013

✓ 2014

✓ 2018

✓ 2019

✓ 2020

FILTRO POR DATA

Início

05/10/2020 00:00

Fim

05/10/2020 12:00

FILTRO POR TURNO

Início

00:00:00

Fim

23:59:59

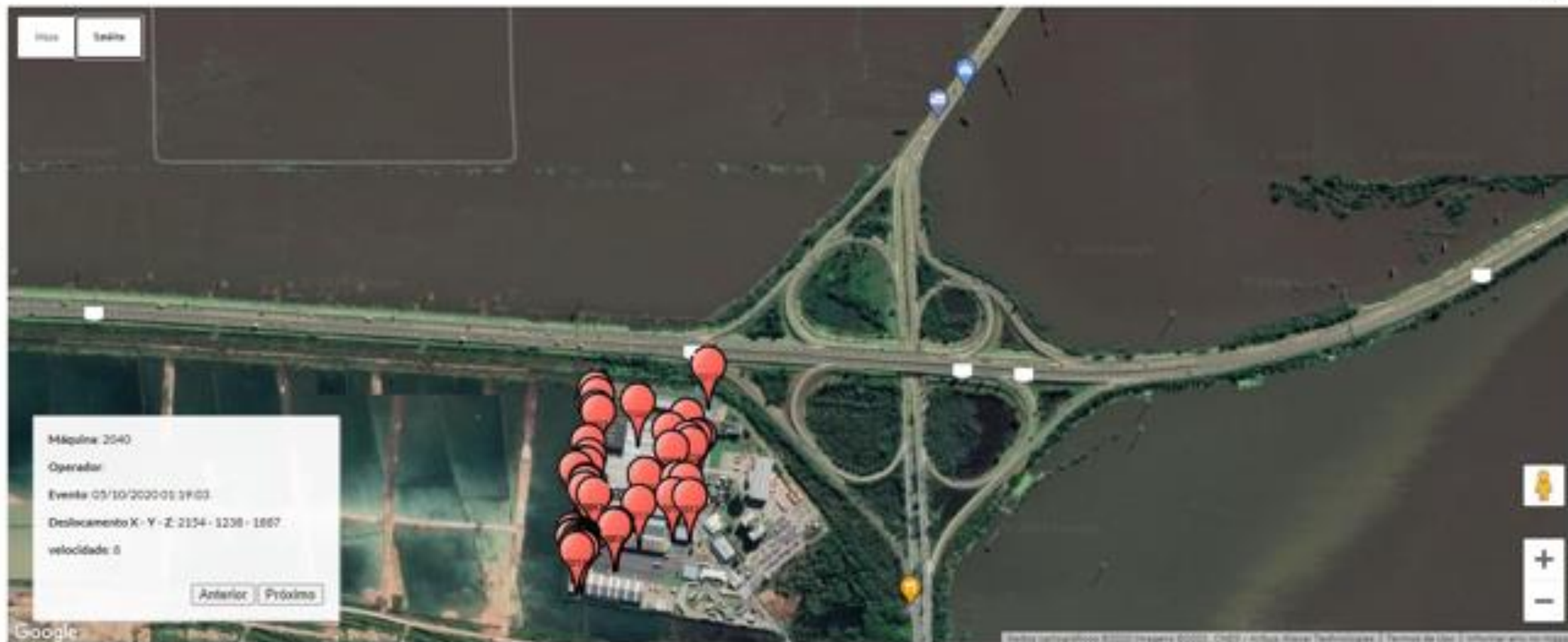
Diário

☒ seg-ter ☒ sáb ☒ dom

OK

Impacto Infração

Atualizar cores



Gestão inteligente

- Reduza custos;
- Aumente sua produtividade;
- Gerencie online.



Estamos à disposição, para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Equipe Transpotech

www.transpotech.com.br